

TEMA 9: RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El RE es un **sistema de túbulos y cisternas sin discontinuidad**. En el **RER**, podemos apreciar cisternas aplanadas con ribosomas, y en el **REL**, túbulos en todas las direcciones. A MO, se da alta afinidad entre determinados colorantes y ribonucleoproteínas: grupos de Nissl, sustancia tigroide y ergatosplasma (basofilia basal). A MET, se ven:

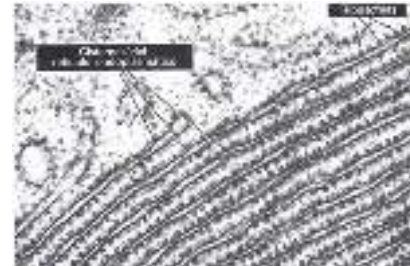
- RER con ribosomas, que fabrican proteínas
- REL sin ribosomas, que fabrica bicapa lipídica
- **Retículo endoplasmático de transición (RET)**: sin ribosomas, pero con morfología cisternal.

2. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO

2.1. MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN

Son cisternas alargadas de morfología variable en secciones ultrafinas, que forman una red tridimensional de cisternas interconectadas. Los ribosomas están adheridos a la cara citoplasmática (salvo en RET). Sus funciones son:

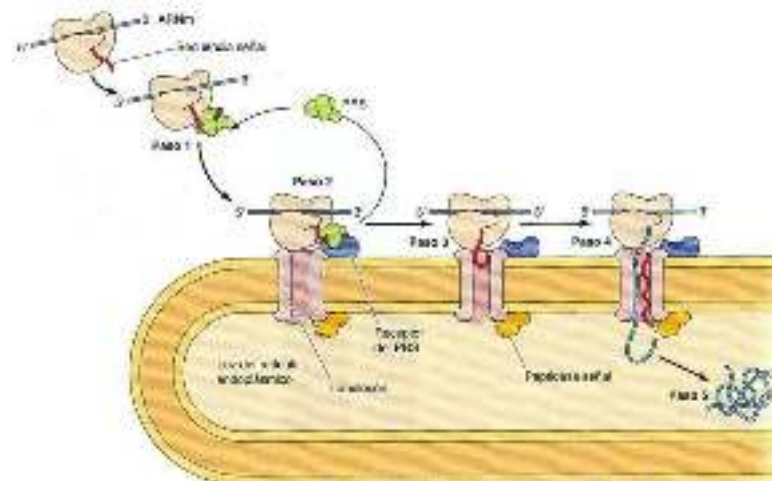
- **Recepción y almacenamiento** de algunas de las proteínas fabricadas por los ribosomas:
 - **Traslocación cotraduccional** (+ frecuente): traducción con el ribosoma unido al RE
 - **Traslocación postraduccional** (+ activa en levaduras): traducción en citosol y luego traslocación de la proteína al RER.
- **Glucosilación** de las mismas
- **Selección y envío al AG** (continúa el procesamiento) **o al destino final**.



2.2. TRASLOCACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

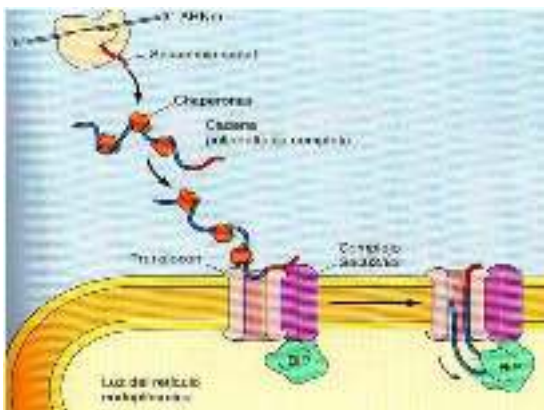
2.2.1. TRASLOCACIÓN COTRADUCCIONAL

1. A medida que la secuencia de aminoácidos emerge del ribosoma, esta es reconocida por una **partícula de reconocimiento de señales (PRS)** que se une a ellas e inhibe la traducción del péptido en el citosol.
2. La PRS acompaña al ribosoma a la membrana del retículo, donde ella se ancla a su receptor específico (receptor de PRS).
3. Con gasto de energía se libera la PRS, el ribosoma se une a un translocón y la secuencia traducida se introduce en el canal de esta proteína transmembrana.
4. Se reanuda la traducción a la vez que una **peptidasa señal** corta la secuencia señal
5. Cuando la traducción termina, el ribosoma se disocia y la proteína se libera en la luz del RE.



2.2.2. TRASLOCACIÓN POSTRADUCCIONAL

Estas proteínas se sintetizan en ribosomas libres del citosol y se mantienen en conformación desplegada mediante las chaperonas citosólicas. En este caso, las secuencias señales de estos péptidos son reconocidos por el **complejo Sec 62/63m** (asociado al translocón que atraviesa la membrana), quien induce su unión con una chaperona interna BiP, la cual alarga la proteína y la va introduciendo al interior del RE con gasto de ATP. Finalmente, una **peptidasa** corta la secuencia señal. Este mecanismo se da en muy pocas ocasiones en organismos eucariotas.



2.2.3. DESTINO DE LAS PROTEÍNAS TRASLOCADAS

- **Liberación a la luz del retículo:** pasan a formar parte de la luz del retículo o del Golgi (constituyentes propios/continuo procesamiento) o de los lisosomas, o son envueltas en vesículas de secreción que las liberan al exterior (exocitosis).

- **Inserción en la membrana del retículo:**

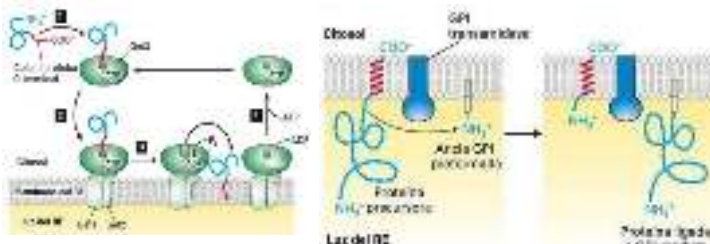
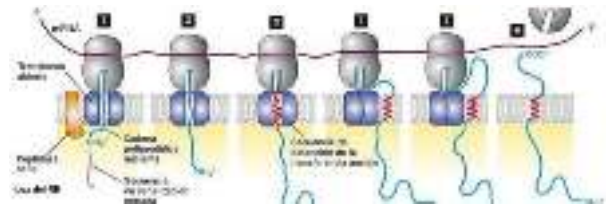
- **De forma directa:** a medida que se va sintetizando, se forma una secuencia hidrofóbica para que quede integrado en la membrana del RE. Constituyente propio de la membrana del RE, Golgi, de los lisosomas, de la plasmática...
- **De forma indirecta mediante anclaje a oligosacáridos:** será una glicoproteína del glicocáliz de la membrana plasmática por lo que solo tendrá como destino la hemimembrana externa.

2.3. INSERCIÓN EN LA MEMBRANA DEL RETÍCULO

La orientación de las proteínas insertadas se establece a medida que se translocan: la luz del RE equivale topológicamente al exterior celular. Por tanto, los dominios translocados estarán expuestos al exterior.

2.3.1. MECANISMOS DE INSERCIÓN

1. La secuencia señal se escinde a medida que la **cadena polipeptídica atraviesa la membrana**, de modo que el extremo amino terminal queda expuesto a la luz del RE.
2. **Traslocación interrumpida** por una secuencia transmembrana de detención de transferencia, que cierra el canal de translocación, de modo que el polipéptido abandona el canal lateralmente y queda anclado a la membrana del RE.
3. **Continuación de la traducción**, quedando el extremo carboxílico del lado citosólico.



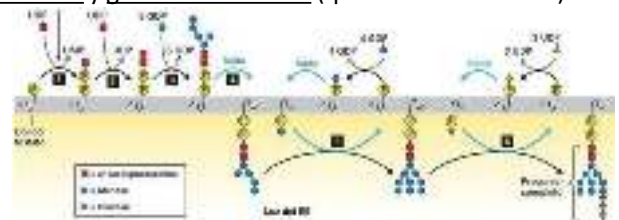
La **proteína reconocedora de la señal hidrofóbica Get3** inserta el polipéptido en la membrana gastando ATP. Puede ocurrir que la proteína sintetizada sea aprovechada para la formación de otra. En este caso, se corta la secuencia hidrofóbica final, que es transferida, por medio de una **GPI transamidasa**, hasta un ancla de GPI (proteína ligada a una GPI madura).

2.4. PROCESAMIENTO DE PROTEÍNAS EN EL RER

Tiene lugar un plegamiento correcto de proteínas (mediante chaperonas BiP) para dar lugar a su estructura secundaria, mediante la formación de puentes de H, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas y atracciones electrostáticas. También hay ensamblaje de proteínas compuestas por varias subunidades y glicosilación inicial (que termina en el AG).

2.5. GLUCOSILACIÓN

En la cara citosólica del RER, la molécula **dolicol fosfato** aumenta su capacidad energética con fosfato y se le transfieren monosacáridos activados. Cuando se forma un árbol de azúcares suficientemente grande, el dolicol fosfato sufre flip-flop al lado luminal y en ella, elementos enzimáticos modifican el árbol, haciendo que otras moléculas de dolicol del interior transfieran monosacáridos de uno en uno que son incorporados de forma ordenada.



Son eliminados algunos azúcares mediante enzimas específicos y posteriormente, el árbol de azúcares precursor se transfiere a un residuo de Asn de una proteína que se esté sintetizando en el RE.

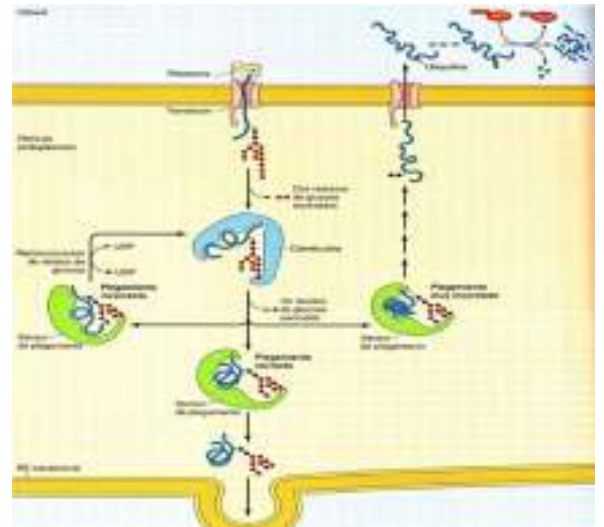
2.5.1. ANCLAJE MEDIANTE OLIGOSACÁRIDOS (MODO DE ANCLAJE Y GLUCOSILACIÓN)

Las **GPI transamidases** cortan una proteína con secuencia hidrofóbica carboxiterminal y la transfieren a GPI.

2.6. CONTROL DE LAS PROTEÍNAS SINTETIZADAS

En las proteínas glicosiladas que entran en el RER se escinden 2 glucosas (y queda una): **señal de unión con calreticulina**, complejo proteico que ayuda al correcto plegamiento.

Posteriormente, se escinde 1 glucosa más (ya no quedan): **señal de unión con el sensor de plegamiento**, que valora las regiones hidrofóbicas y determina que, si el plegamiento es correcto, la proteína se envía al RET; si es incorrecto, se le une otra glucosa y la calreticulina vuelve a intentar plegarla; si es muy incorrecto, se libera al citosol donde es ubiquitinizada y degradada en el proteasoma (Ub-proteasoma).



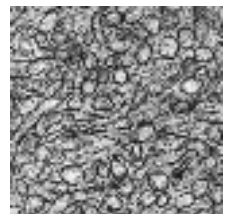
2.7. ESTRÉS DEL RE

Si hay exceso de prot. desplegadas o mal plegadas en el lumen del RE, se activan **sensores proteicos en su membrana con chaperonas BiP**, que desatan una respuesta a prot. mal plegadas (UPR), que inhibe síntesis de prot., aumenta expresión de chaperonas, degradación de mRNA y actividad Ub-proteasoma. Si nada funciona, induce la apoptosis.

3. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO

3.1. MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN

Perfiles tubulares de morfología variable en secciones ultrafinas. En ciertas células, puede presentar **morfología cisternal** (fibras musculares esqueléticas, retículo sarcoplasmático). Es una red tridimensional de túbulos interconectados y destaca la ausencia de ribosomas. Sus funciones son:



- **Síntesis de lípidos** (de la bicapa lipídica): fosfolípidos, colesterol.
- **Síntesis de derivados lipídicos**: hormonas esteroideas, ácidos biliares, quilomicrones...
- **Detoxificación** (alcohol, benzopireno): transformación en compuestos hidrosolubles.
- **Regulación del nivel de calcio**: lo acumula y libera en respuesta a una señal (retículo sarcoplásmico).

3.2. SÍNTESIS DE MEMBRANA

Solo se construye la hemimembrana orientada al citoplasma (hemimembrana P). Las **flipasas**, que translocan los fosfolípidos a la hemimembrana E, son proteínas ABC. Para demostrarlo, marcamos fosfolípidos con fluorescencia de ambas hemimembranas. Si añadimos un desactivador, en ausencia de ATP, los lípidos externos quedan desactivados y solo los internos siguen marcados. En cambio, si añadimos ATP, las flipasas pasan los lípidos externos al interior (mayoría marcados).



El transporte a la membrana está **mediado por vesículas** (ruta de tráfico vesicular), que se fusionan con el compartimento diana. Los lípidos también se pueden transportar entre membranas mediante proteínas transportadoras e intercambiarse entre membranas en zonas de contacto físico entre membranas

3.3. TRANSPORTE DE VESÍCULAS A GOLGI

Las moléculas que se forman en el RE son envueltas en vesículas que se forman por gemación en el RET, y se dirigen principalmente hacia el AG, pasando primero por el **complejo intermedio CIREG**. En el AG, hay un **sistema de recuperación de componentes de RE** (vesículas que vuelven a RE): proteínas con péptido señal KDEL son reconocidas por el AG para mandarlas de vuelta al RE.

